

Panduan Penggunaan dan Ethical Impact Assessment dari Aplikasi Student Dropout Predictor

Panduan Penggunaan Aplikasi

Langkah 1: Mengisi Informasi Mahasiswa

Pada panel sebelah kiri aplikasi, pengguna diminta untuk mengisi informasi mahasiswa yang terbagi ke dalam empat bagian utama, yaitu kinerja akademik, kebiasaan belajar, kesejahteraan dan gaya hidup, serta latar belakang dan sumber daya.

1. Kinerja Akademik

GPA: GPA atau Indeks Prestasi Kumulatif menunjukkan capaian akademik mahasiswa pada skala 0,0 hingga 4,0. Pengguna dapat mengatur nilainya menggunakan slider yang tersedia.

Attendance Rate (%): Attendance Rate menunjukkan persentase kehadiran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Tingkat kehadiran di bawah 75% umumnya dapat dianggap sebagai salah satu indikator risiko akademik.

2. Kebiasaan Belajar

Study Hours per Day: Menunjukkan rata-rata jumlah jam yang digunakan mahasiswa untuk belajar di luar jam perkuliahan setiap harinya.

Assignment Delay (Days): Menunjukkan rata-rata jumlah hari keterlambatan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas setelah batas waktu yang ditentukan. Nilai 0 berarti mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu.

3. Kesejahteraan dan Gaya Hidup

Stress Index: Menunjukkan tingkat stres yang dirasakan mahasiswa berdasarkan penilaian mandiri, dengan skala 0 sampai 10. Nilai 0 berarti tidak mengalami stres, sedangkan nilai 10 menunjukkan tingkat stres yang sangat tinggi.

Travel Time (Minutes): Menunjukkan waktu tempuh satu arah yang dibutuhkan mahasiswa untuk perjalanan harian menuju kampus, dalam satuan menit.

4. Latar Belakang dan Sumber Daya

Internet Access: Menunjukkan apakah mahasiswa memiliki akses internet yang stabil dan dapat diandalkan di rumah. Pilihan yang tersedia adalah Yes atau No.

Part-Time Job: Menunjukkan apakah mahasiswa sedang bekerja paruh waktu. Pilihan yang tersedia adalah Yes atau No.

Scholarship: Menunjukkan apakah mahasiswa menerima beasiswa. Pilihan yang tersedia adalah Yes atau No.

Current Semester: Menunjukkan tahun akademik atau tingkat semester mahasiswa saat ini, mulai dari Year 1 hingga Year 4.

Langkah 2: Menekan Tombol “Predict Dropout Risk”

Setelah seluruh data mahasiswa diisi, pengguna dapat menekan tombol **Predict Dropout Risk** yang terdapat pada bagian bawah formulir. Setelah tombol ditekan, sistem akan memproses data yang telah dimasukkan dan menghasilkan prediksi risiko dropout berdasarkan model machine learning yang telah dilatih.

Langkah 3: Membaca Hasil Prediksi

Hasil prediksi akan ditampilkan pada panel sebelah kanan aplikasi. Terdapat beberapa bagian utama yang perlu diperhatikan oleh pengguna.

1. Dropout Probability

Bagian ini menampilkan persentase probabilitas mahasiswa mengalami dropout berdasarkan hasil prediksi model. Nilai ini ditampilkan dalam bentuk kartu persentase besar agar mudah dibaca oleh pengguna.

Contoh:

72,8%

Artinya, berdasarkan data yang dimasukkan, model memperkirakan mahasiswa tersebut memiliki probabilitas dropout sebesar 72,8%. Namun, nilai ini bukan berarti mahasiswa tersebut pasti akan dropout, melainkan hanya menunjukkan estimasi risiko berdasarkan pola data.

2. Top 10 Influencing Factors

Bagian ini menampilkan sepuluh faktor utama yang paling memengaruhi hasil prediksi untuk mahasiswa tersebut. Faktor-faktor ini disajikan dalam bentuk grafik batang yang telah diurutkan berdasarkan tingkat pengaruhnya.

Informasi yang ditampilkan meliputi:

Factor Name: Nama variabel atau faktor yang memengaruhi hasil prediksi.

Influence (%): Persentase kontribusi relatif dari setiap faktor terhadap hasil prediksi. Nilai ini telah dinormalisasi hingga totalnya menjadi 100%.

Direction: Menunjukkan arah pengaruh faktor terhadap risiko dropout. Tanda positif (+) berarti faktor tersebut meningkatkan risiko dropout, sedangkan tanda negatif (−) berarti faktor tersebut menurunkan risiko dropout.

Pemberitahuan Etis Penting

Aplikasi ini memberikan hasil prediksi dalam bentuk probabilitas, bukan keputusan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, hasil prediksi tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan kondisi atau masa depan akademik mahasiswa.

Skor risiko yang tinggi tidak berarti mahasiswa pasti akan mengalami dropout. Banyak mahasiswa dengan skor risiko tinggi tetap dapat berhasil menyelesaikan studi apabila mendapatkan dukungan, pendampingan, dan intervensi yang tepat.

Aplikasi ini ditujukan sebagai alat bantu untuk mendukung deteksi dini dan intervensi yang bersifat empatik. Sistem ini tidak boleh digunakan untuk memberi label negatif, mendiskriminasi, atau menstigmatisasi mahasiswa.

Prediksi yang dihasilkan oleh sistem sebaiknya digunakan bersama dengan pertimbangan profesional dari dosen wali, pembimbing akademik, konselor, atau layanan pendukung mahasiswa lainnya. Keputusan akhir tetap harus melibatkan manusia dan mempertimbangkan kondisi nyata mahasiswa secara menyeluruh.

Ethical Impact Assessment

1. Deskripsi Sistem

Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi/model berbasis machine learning untuk memprediksi risiko mahasiswa mengalami dropout. Sistem ini menggunakan dataset Student Dropout Prediction Dataset dari Kaggle dan memproses beberapa atribut mahasiswa, seperti data akademik, akses internet, status pekerjaan paruh waktu, beasiswa, tingkat stres, waktu perjalanan, serta semester mahasiswa.

Tujuan utama sistem ini adalah membantu mendeteksi mahasiswa yang memiliki kemungkinan dropout sejak dini, sehingga pihak terkait seperti dosen wali, program studi, atau institusi pendidikan dapat memberikan pendampingan dan intervensi yang lebih cepat.

Model yang digunakan dalam program meliputi beberapa algoritma machine learning, yaitu:

- Logistic Regression
- K-Nearest Neighbors
- Decision Tree
- Random Forest
- Gradient Boosting
- Support Vector Machine

Berdasarkan hasil evaluasi, model Logistic Regression dipilih sebagai model final karena memiliki nilai recall tertinggi, yaitu sebesar 75,80%. Recall menjadi metrik penting dalam kasus ini karena sistem diharapkan mampu meminimalkan mahasiswa berisiko dropout yang tidak terdeteksi.

2. Tujuan dan Manfaat Sistem

Tujuan dari sistem ini adalah:

1. Memprediksi kemungkinan mahasiswa mengalami dropout berdasarkan data yang tersedia.
2. Membandingkan performa beberapa algoritma machine learning untuk menentukan model terbaik.
3. Memberikan sistem peringatan dini atau early warning system bagi mahasiswa yang berisiko dropout.
4. Membantu pihak kampus dalam mengambil langkah pendampingan akademik secara lebih cepat dan terarah.

5. Memberikan penjelasan terhadap hasil prediksi menggunakan pendekatan Explainable AI, yaitu SHAP.

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini adalah:

1. Membantu mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan perhatian khusus.
2. Mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.
3. Mengurangi risiko mahasiswa dropout melalui intervensi lebih awal.
4. Membantu dosen wali atau pihak akademik memahami faktor-faktor yang memengaruhi risiko dropout.

3. Data yang Digunakan

Data yang digunakan berasal dari dataset publik Student Dropout Prediction Dataset. Dalam proses preprocessing, beberapa kolom yang dianggap tidak digunakan atau berpotensi menimbulkan bias dihapus, seperti:

- Student_ID
- Age
- Gender
- Parental_Education
- Family_Income
- Department
- CGPA
- Semester_GPA

Setelah proses seleksi fitur, sistem menggunakan beberapa fitur utama, yaitu:

Fitur numerik:

- Study_Hours_per_Day
- Attendance_Rate
- Assignment_Delay_Days
- Travel_Time_Minutes
- Stress_Index
- GPA

Fitur kategorikal:

- Internet_Access
- Part_Time_Job
- Scholarship
- Semester

Target prediksi dalam sistem ini adalah kolom **Dropout**, dengan dua kelas:

- 0 = Tidak Dropout
- 1 = Dropout

Distribusi data target menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas, yaitu sekitar 76,46% mahasiswa tidak dropout dan 23,54% mahasiswa dropout. Oleh karena itu, program menggunakan metode SMOTE untuk membantu menangani masalah imbalanced data pada proses pelatihan model.

4. Stakeholder yang Terdampak

Stakeholder yang terdampak oleh sistem ini meliputi:

1. **Mahasiswa**
Mahasiswa menjadi pihak utama yang terdampak karena hasil prediksi berkaitan langsung dengan status risiko dropout mereka.
2. **Dosen wali atau pembimbing akademik**
Dosen dapat menggunakan hasil prediksi sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan arahan atau pendampingan.
3. **Program studi atau institusi pendidikan**
Institusi dapat menggunakan sistem sebagai alat bantu untuk menyusun strategi pencegahan dropout.
4. **Pengembang sistem**
Pengembang bertanggung jawab memastikan sistem bekerja secara akurat, adil, aman, dan tidak merugikan pengguna.
5. **Admin atau operator sistem**
Admin bertugas mengelola data, menjalankan sistem, dan memastikan hasil prediksi digunakan sesuai tujuan.

5. Risiko Etis

5.1 Risiko Bias Model

Model machine learning dapat menghasilkan prediksi yang bias jika data pelatihan tidak merepresentasikan seluruh kelompok mahasiswa secara adil. Beberapa atribut seperti gender, umur, pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, dan department telah dihapus untuk mengurangi potensi bias.

5.2 Risiko Privasi Data

Sistem menggunakan data yang berkaitan dengan kondisi akademik dan kebiasaan mahasiswa. Data seperti GPA, tingkat kehadiran, tingkat stres, status pekerjaan, dan akses internet termasuk data yang perlu dilindungi karena dapat menggambarkan kondisi pribadi mahasiswa. Jika data tidak diamankan dengan baik, terdapat risiko penyalahgunaan data atau kebocoran informasi pribadi.

5.3 Risiko Stigmatisasi Mahasiswa

Mahasiswa yang diprediksi memiliki risiko dropout dapat menerima stigma negatif apabila hasil prediksi disalahgunakan. Misalnya, mahasiswa dapat dianggap tidak mampu, kurang disiplin, atau bermasalah secara akademik, padahal hasil prediksi model belum tentu sepenuhnya benar. Oleh karena itu, hasil prediksi tidak boleh digunakan untuk memberi label negatif kepada mahasiswa.

5.4 Risiko Kesalahan Prediksi

Model tidak selalu menghasilkan prediksi yang benar. Dalam hasil evaluasi model Logistic Regression, masih terdapat kesalahan prediksi berupa:

- **False Positive**, yaitu mahasiswa yang sebenarnya tidak dropout tetapi diprediksi dropout.
- **False Negative**, yaitu mahasiswa yang sebenarnya dropout tetapi tidak terdeteksi oleh sistem.

False positive dapat menyebabkan mahasiswa mendapatkan perhatian yang mungkin tidak diperlukan, sedangkan false negative lebih berisiko karena mahasiswa yang membutuhkan bantuan justru terlewat dari proses intervensi.

5.5 Risiko Ketergantungan Berlebihan pada AI

Jika hasil prediksi digunakan sebagai keputusan final tanpa validasi manusia, sistem dapat menimbulkan dampak negatif. AI seharusnya hanya menjadi alat bantu, bukan pengganti keputusan dosen wali, konselor, atau pihak akademik.

6. Analisis Keadilan dan Bias

Program telah melakukan beberapa langkah untuk mengurangi potensi bias, yaitu dengan menghapus beberapa fitur sensitif dan berisiko bias, seperti:

- Age
- Gender

- Family_Income
- Parental_Education
- Department

Penghapusan fitur tersebut merupakan langkah awal yang baik karena atribut tersebut dapat menyebabkan model mengambil keputusan berdasarkan karakteristik personal atau latar belakang sosial tertentu.

Namun, penghapusan fitur sensitif belum sepenuhnya menjamin sistem bebas dari bias. Beberapa fitur lain dapat bertindak sebagai proxy atau pengganti tidak langsung dari atribut sensitif. Misalnya:

- Internet_Access dapat berkaitan dengan kondisi ekonomi.
- Travel_Time_Minutes dapat berkaitan dengan lokasi tempat tinggal.
- Scholarship dapat berkaitan dengan kondisi finansial atau prestasi akademik.
- Part_Time_Job dapat berkaitan dengan kebutuhan ekonomi mahasiswa.

Oleh karena itu, sistem tetap perlu diuji lebih lanjut menggunakan analisis fairness untuk memastikan model tidak merugikan kelompok mahasiswa tertentu.

7. Transparansi dan Explainable AI

Untuk meningkatkan transparansi, program menggunakan **SHAP** sebagai metode Explainable AI. SHAP digunakan untuk membantu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi prediksi model.

Berdasarkan hasil feature importance dan interpretasi SHAP, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap prediksi dropout adalah:

- Attendance_Rate
- GPA
- Study_Hours_per_Day
- Assignment_Delay_Days
- Stress_Index
- Internet_Access
- Part_Time_Job
- Travel_Time_Minutes

Penggunaan SHAP penting karena dapat membantu pengguna memahami alasan di balik prediksi model. Dengan demikian, hasil prediksi tidak hanya berupa label “Dropout” atau “Tidak Dropout”, tetapi juga disertai penjelasan mengenai faktor yang memengaruhi keputusan model.

Contohnya, mahasiswa dengan tingkat kehadiran rendah, keterlambatan pengumpulan tugas yang tinggi, dan tingkat stres tinggi dapat memiliki risiko dropout yang lebih besar. Penjelasan seperti ini dapat membantu pihak kampus menentukan bentuk intervensi yang lebih tepat.

8. Privasi dan Keamanan Data

Karena sistem menggunakan data akademik dan data personal mahasiswa, aspek privasi perlu diperhatikan dengan serius. Beberapa langkah yang dapat diterapkan adalah:

1. Menghapus identitas langsung seperti Student_ID sebelum proses training.
2. Tidak menampilkan data pribadi mahasiswa secara terbuka.
3. Membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang.
4. Menyimpan model dan data pada lingkungan yang aman.
5. Menggunakan data hanya untuk tujuan pendampingan akademik.
6. Tidak menggunakan hasil prediksi untuk menghukum atau mendiskriminasi mahasiswa.
7. Melakukan anonimisasi data apabila sistem diterapkan pada data mahasiswa nyata.

Pada program yang dibuat, kolom Student_ID telah dihapus sehingga model tidak menggunakan identitas langsung mahasiswa dalam proses prediksi.

9. Human Oversight

Hasil prediksi sistem tidak boleh dijadikan keputusan final. Sistem hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan peringatan awal kepada pihak akademik. Keputusan akhir tetap harus melibatkan manusia, seperti Dosen wali, Konselor akademik, Pihak program studi, dan Tim kemahasiswaan. Contohnya, jika sistem memprediksi seorang mahasiswa berisiko dropout, maka tindakan yang tepat bukan langsung memberikan sanksi, tetapi melakukan pendekatan secara personal, seperti konsultasi akademik, bimbingan belajar, atau pendampingan psikososial jika diperlukan.

10. Strategi Mitigasi Risiko

Risiko Etis	Dampak	Strategi Mitigasi
-------------	--------	-------------------

Bias model	Prediksi tidak adil terhadap kelompok tertentu	Menghapus fitur sensitif, melakukan evaluasi fairness, dan menggunakan data yang representatif
Privasi data	Kebocoran data akademik atau personal mahasiswa	Menghapus identitas langsung, membatasi akses data, dan menerapkan anonimisasi
Stigmatisasi mahasiswa	Mahasiswa diberi label negatif sebagai “berisiko dropout”	Menggunakan hasil prediksi hanya untuk pendampingan, bukan untuk hukuman
Kesalahan prediksi	Mahasiswa yang membutuhkan bantuan bisa tidak terdeteksi	Menggunakan recall sebagai metrik utama dan melibatkan validasi manusia
Ketergantungan pada AI	Keputusan terlalu bergantung pada model	Menjadikan model sebagai decision support system, bukan pengambil keputusan final
Kurang transparan	Pengguna tidak memahami alasan prediksi	Menggunakan SHAP untuk menjelaskan faktor yang memengaruhi prediksi
Imbalanced data	Model lebih condong ke kelas mayoritas	Menggunakan SMOTE pada proses training

11. Batasan Sistem

Sistem ini memiliki beberapa batasan, yaitu:

1. Dataset yang digunakan merupakan dataset publik, sehingga belum tentu sepenuhnya merepresentasikan kondisi mahasiswa di institusi tertentu.
2. Model hanya memprediksi berdasarkan pola data yang tersedia, bukan memahami kondisi mahasiswa secara menyeluruh.
3. Faktor eksternal seperti masalah keluarga, kesehatan mental, ekonomi, dan lingkungan sosial mungkin belum sepenuhnya tercakup.
4. Hasil prediksi masih memiliki kemungkinan salah.
5. Sistem belum sepenuhnya melakukan evaluasi fairness secara mendalam terhadap setiap kelompok mahasiswa.

Dengan demikian, sistem perlu diuji ulang apabila ingin diterapkan pada data mahasiswa nyata di lingkungan kampus tertentu.

12. Rekomendasi Penggunaan Etis

Agar sistem dapat digunakan secara etis, beberapa rekomendasi yang perlu diterapkan adalah:

1. Sistem digunakan sebagai alat bantu deteksi dini, bukan sebagai alat penentu status mahasiswa.
2. Hasil prediksi tidak boleh digunakan untuk memberikan hukuman atau diskriminasi.
3. Mahasiswa yang terdeteksi berisiko harus mendapatkan pendampingan, bukan stigma.
4. Data mahasiswa harus dijaga kerahasiaannya.
5. Model perlu dievaluasi secara berkala agar performanya tetap akurat.
6. Perlu dilakukan audit bias untuk memastikan sistem tidak merugikan kelompok tertentu.
7. Hasil prediksi sebaiknya disertai penjelasan menggunakan SHAP agar lebih transparan.

13. Kesimpulan Etis

Berdasarkan analisis yang dilakukan, sistem prediksi risiko student dropout memiliki potensi manfaat yang baik sebagai sistem peringatan dini dalam lingkungan pendidikan. Sistem dapat membantu pihak kampus mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko dropout dan memberikan pendampingan lebih awal.

Namun, sistem ini juga memiliki risiko etis, terutama terkait privasi data, bias model, stigmatisasi mahasiswa, dan kesalahan prediksi. Oleh karena itu, penggunaan sistem harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Sistem tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghukum atau memberi label negatif kepada mahasiswa. Hasil prediksi harus digunakan sebagai dasar awal untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan intervensi akademik yang lebih tepat.

Dengan penerapan mitigasi risiko, transparansi melalui SHAP, perlindungan data, serta keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan, sistem ini dapat digunakan secara lebih etis sebagai alat bantu dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa.